

AURIS — Proje Önerisi

Yapay Zekâ Üretimli Müzik Tespitinde Topluluk Öğrenmesi

Projenin Özü

Problem: Üretken YZ sistemleri (Suno, Udio, MusicGen) insan kaydından ayırt edilemeyen müzik üretiyor.

Amaç: %90+ ROC-AUC sağlayan, açıklanabilir ve hafif bir tespit sistemi geliştirmek.

Yaklaşım: 47 boyutlu elle tasarlanmış akustik öznitelik + 11 modelli topluluk öğrenmesi.

Çıktı: Çalışan sistem, GUJSA makalesi, açık kaynak kod.

5.195

Ses örneği

47

Akustik öznitelik

11

Sınıflandırma modeli

Problem Tanımı ve Motivasyon

Üretken yapay zekânın müzik alanında doğurduğu tespit ihtiyacı

Neden bir sorun?

Metinden müziğe üretim sistemleri son üç yılda tüketici uygulamalarına taşdı. Kullanıcı tek bir metin istemiyle dakikalar içinde, deneyimsiz dinleyicinin insan bestesinden ayıramayacağı tam uzunlukta parçalar üretebiliyor.

Doğan riskler

Telif hakkı ihlalleri ve içerik sahipliği belirsizliği
Akış platformlarında sahte dinlenme / gelir manipölasyonu
Dezenformasyon ve üslup / kimlik taklidi
Yaratıcı endüstride ekonomik değer kaybı

Mevcut yöntemler neden yetersiz?

Konuşma deepfake tespiti (ADD 2022, WaveFake) olgun bir alan; ancak müzik tespiti emekleme aşamasında.

✗ Tek temsile (yalnız MFCC ya da yalnız spektrogram) bağlı yöntemler genelleme yapamıyor.

✗ Topluluk öğrenmesi müzik tespitine yeterince uygulanmamış.

✗ Kararın hangi akustik özellikten geldiğini açıklayan (SHAP) sistem yok.

AURIS bu üç boşluğu birlikte ele alıyor.

Çalışmanın Amacı ve Literatüre Katkısı

Araştırma Hedefleri

- Müzik-spesifik, beş aileli 47 boyutlu öznitelik vektörü tasarlamak
- 7 ML + 4 DL modelini ortak protokolde karşılaştırmak
- 5-katlı çapraz doğrulama ile düşük varyanslı değerlendirme
- Youden J ile karar eşiğini optimize etmek
- TreeSHAP ile kararı açıklanabilir kılmak
- GUJSA formatında akademik yayın üretmek

Özgün değer

Müzik deepfake tespitinde topluluk öğrenmesi ile SHAP açıklanabilirliğini birleştiren ilk çalışmalardandır.

Hafiflik avantajı

Derin öğrenme altyapısı gerektirmeden, elle tasarlanmış özniteliklerle rekabetçi doğruluk hedefleniyor.

Açıklanabilirlik

Her tahmin, kararı yönlendiren akustik özelliklerle birlikte sunulur — kara kutu değil.

Çalışma Planı ve Risk Yönetimi

10 Haftalık Zaman Planı

Veri toplama ve ön işleme

H1-2

Öznitelik mühendisliği

H3-4

Model eğitimi ve çapraz doğrulama

H5-6

Değerlendirme ve SHAP analizi

H7-8

Yazım, sunum ve teslim

H9-10

Risk Analizi ve Önlemler

⚠ Sınıf dengesizliği

`class_weight='balanced', is_unbalance=True`

⚠ Aşırı uyum (overfitting)

5-katlı CV, erken durdurma, düzenleme

⚠ Veri sızıntısı

Scaler her katta yalnız eğitim verisine fit edilir

ÖĞRENCİ İMZA SAYFASI

Öğrenci Adı Soyadı:

Hasan Arthur Altuntaş

Öğrenci Numarası:

221001047

Bölüm:

Bilgisayar Mühendisliği

Danışman:

Büşra TAKGİL

Sunum Adı:

Dönem Başlangıç Sunumu

İmza:



(Öğrenci bu alanı imzalayarak sunumun kendisine ait olduğunu onaylar.)